시험대비

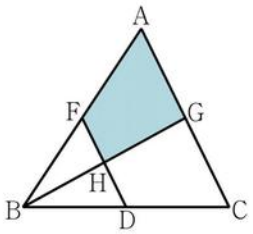
25문제 | 페르마 수학학원

2-2 기말대비4(고난도)

블라인드 테스트

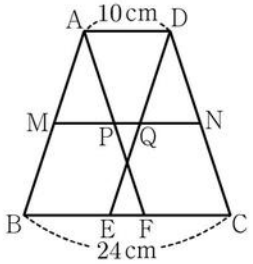
이름 _____

01 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 점 D, F, G는 각각 $\overline{BC}$, $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점이다. $\triangle FBH$의 넓이가 $6\,cm^2$일 때, $\square AFHG$의 넓이는?



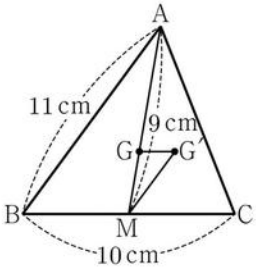
① $12\,cm^2$ ② $15\,cm^2$ ③ $16\,cm^2$
④ $18\,cm^2$ ⑤ $20\,cm^2$

02 다음 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$의 중점이고 $\overline{AB}/\!/\overline{DE}$, $\overline{AF}/\!/\overline{DC}$이다. $\overline{AD}=10\,cm$, $\overline{BC}=24\,cm$일 때, $\overline{PQ}$의 길이는?



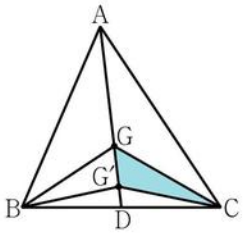
① 2 cm ② 3 cm ③ 4 cm
④ 5 cm ⑤ 6 cm

03 다음 그림에서 두 점 G, G′이 각각 $\triangle ABC$, $\triangle AMC$의 무게중심이고 $\overline{AB}=11\,cm$, $\overline{BC}=10\,cm$, $\overline{AM}=9\,cm$일 때, $\triangle GMG'$의 둘레의 길이는?



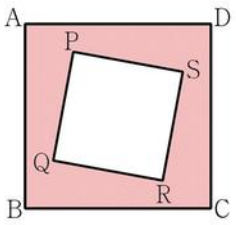
① 8 cm ② $\frac{25}{3}$ cm ③ $\frac{26}{3}$ cm
④ 9 cm ⑤ $\frac{28}{3}$ cm

04 다음 그림에서 점 G, G′은 각각 $\triangle ABC$, $\triangle GBC$의 무게중심이다. $\triangle GG'C$의 넓이가 $6\,cm^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



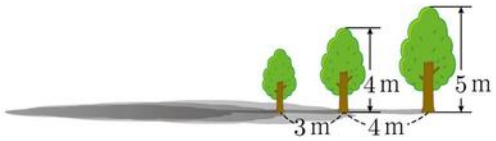
① $46\,cm^2$ ② $48\,cm^2$ ③ $50\,cm^2$
④ $52\,cm^2$ ⑤ $54\,cm^2$

05 다음 그림과 같이 정사각형 ABCD 내부에 정사각형 PQRS가 있다. 두 정사각형의 한 변의 길이의 비가 5 : 3이고, 색칠한 부분의 넓이가 96 cm^2일 때, □ABCD의 넓이는?

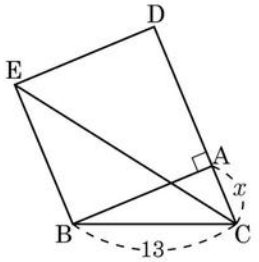


① 70 cm^2 ② 90 cm^2 ③ 110 cm^2
④ 130 cm^2 ⑤ 150 cm^2

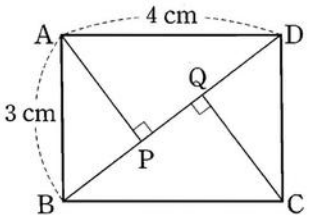
06 다음 그림과 같이 3 m, 4 m의 간격으로 일렬로 서있는 세 그루의 나무가 1년에 50 cm씩 자란다고 한다. 현재 세 그루의 나무의 그림자 끝이 모두 일치할 때, 4년 후 같은 시각에 가장 작은 나무의 그림자의 길이를 구하시오.



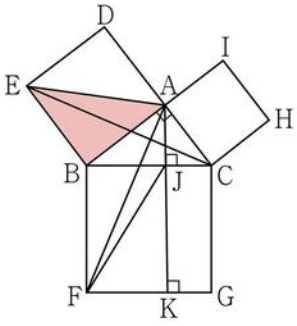
07 다음 그림과 같이 △ABC는 ∠A = 90° 인 직각삼각형이고 □ABED는 $\overline{AB}$를 한 변으로 하는 정사각형이다. △EBC의 넓이가 72 일 때, $\overline{AC}$의 길이를 구하시오.



08 다음 그림과 같은 직사각형 ABCD의 꼭짓점 A, C에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 할 때, $\overline{PQ}$의 길이를 구하시오.

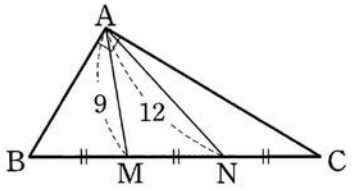


09 다음 그림은 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. 다음 중 △EBA와 넓이가 같지 않은 삼각형은?



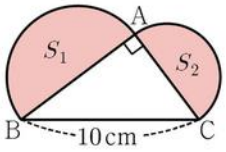
① △ABF ② △BFJ ③ △EDA
④ △EBC ⑤ △ABC

10 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$를 삼등분한 점을 각각 M, N이라 하자. $\overline{AM}=9$, $\overline{AN}=12$일 때, $\overline{MN}^2$의 값은?



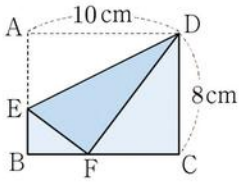
① 42 ② 43 ③ 44
④ 45 ⑤ 46

11 다음 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$를 지름으로 하는 반원의 넓이를 각각 S_1, S_2라 할 때, S_1+S_2의 값은?



① $\frac{45}{2}\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $\frac{35}{2}\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $\frac{25}{2}\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $\frac{15}{2}\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $\frac{5}{2}\pi\,\mathrm{cm}^2$

12 다음 그림과 같이 가로의 길이가 10 cm, 세로의 길이가 8 cm인 직사각형 모양의 종이 ABCD를 꼭짓점 A가 $\overline{BC}$ 위의 점 F에 오도록 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 접었을 때, $\triangle BFE$의 넓이는?



① $4\,\mathrm{cm}^2$ ② $\frac{9}{2}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $5\,\mathrm{cm}^2$
④ $\frac{11}{2}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $6\,\mathrm{cm}^2$

13 A, B, C 세 사람이 가위바위보를 할 때, 무승부가 되는 경우의 수를 구하시오.

14 다음 그림은 5개의 전구를 켜거나 꺼서 신호를 만들려고 한다. 전구가 모두 꺼진 경우는 신호로 생각하지 않을 때, 만들 수 있는 신호의 개수는?



① 16 ② 31 ③ 32
④ 119 ⑤ 120

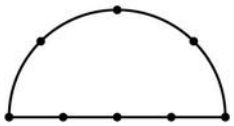
15 남학생 3명, 여학생 3명을 일렬로 세울 때, 어느 남학생끼리도 이웃하지 않고 어느 여학생끼리도 서로 이웃하지도 않도록 세우는 경우의 수는?

① 12 ② 24 ③ 48
④ 60 ⑤ 72

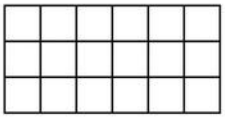
16 주머니 안에 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6가 각각 하나씩 적힌 7개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 공을 한 개씩 세 번 꺼내어 공에 적힌 숫자로 세 자리 자연수를 만들 때, 4의 배수가 되는 경우의 수는? (단, 꺼낸 공은 다시 넣는다.)

① 60 ② 72 ③ 84
④ 96 ⑤ 108

17 다음 그림과 같이 반원 위에 있는 8개의 점 중에서 두 개의 점을 이어 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



18 다음 그림에서 선을 따라 만들 수 있는 사각형의 개수는?



① 18 ② 48 ③ 60
④ 126 ⑤ 240

19 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 x, y라 할 때, 부등식 $3x+2y<15$를 만족시키는 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수는?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

20 주사위를 세 번 던질 때, 마지막에 나온 눈의 수가 처음 두 번까지 나온 눈의 수의 합과 같을 확률은?

① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{18}$
④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{5}{72}$

21 어떤 사건 A가 일어날 확률을 p, 일어나지 않을 확률을 q라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $0 \le p \le 1$
② $p+q=1$
③ $pq=1$
④ 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이다.
⑤ $q=0$이면 사건 A는 반드시 일어난다.

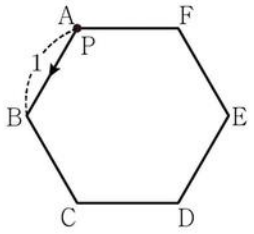
22 0부터 9까지의 숫자가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드에서 임의로 2장을 뽑아 두 자리 정수를 만들 때, 5의 배수가 아닐 확률은?

① $\frac{40}{81}$ ② $\frac{48}{81}$ ③ $\frac{56}{81}$
④ $\frac{64}{81}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

23 크기와 모양이 같은 두 주머니 A, B가 있다.
주머니 A에는 흰 공이 3개, 검은 공이 2개, 주머니 B에는 흰 공이 2개, 검은 공이 4개 들어 있다. 무심코 한 주머니를 택하여 두 개의 공을 꺼낼 때, 둘 다 검은 공일 확률은?
(단, 뽑은 공은 다시 넣지 않는다.)

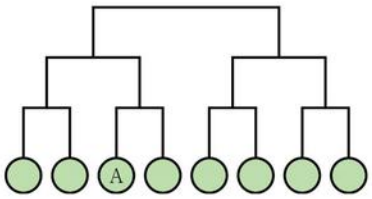
① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

24 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육각형의 꼭짓점 A에 점 P가 위치해 있다. 주사위 1개를 던져서 나온 눈의 수만큼의 길이를 정육각형의 변을 따라 시계 반대 방향으로 점 P를 이동시킨다. 주사위를 두 번 던져서 점 P가 꼭짓점 E에 오게 될 확률은?



① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

25 어느 대회에 참가한 A, B팀을 포함한 8개의 팀이 다음 그림과 같이 토너먼트 방식으로 경기를 치룬다. A팀이 대진표의 위치를 그림과 같이 배정받았을 때, B팀과 결승에서 만날 확률은?
(단, 각 팀이 이길 확률은 같고 기권이나 무승부는 없다.)



① $\frac{1}{28}$ ② $\frac{1}{29}$ ③ $\frac{1}{30}$
④ $\frac{1}{31}$ ⑤ $\frac{1}{32}$